

강 11

GANs의 응용

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"현실에 없는 것을 만드는 힘."





학습 목표

1. GANs의 콘텐츠 산업 응용을 안다
2. 합성 데이터의 가치를 이해한다
3. 과학·산업 응용을 설명한다



도입 — 양날의 검

- GANs는 현실에 없는 것을 창조
- 혁신적 응용 + 윤리적 그림자(다음 강)
- 오늘은 '놀라운 활용'에 집중



① 가상 세계·콘텐츠 산업

- 현실과 구분 어려운 가상 인물·인플루언서
- 게임 캐릭터·배경·아이템 자동 생성
- 마케팅·엔터테인먼트·교육 활용



② 합성 데이터 (Synthetic Data)

- 의료: 환자 프라이버시 보호 하며 영상 데이터 생성
- 자율주행: '아이가 뛰어드는' 희귀 위험 상황 생성
- 금융: 가상 거래 데이터로 사기 탐지 학습



③ 데이터 증강 (Augmentation)

- 수집이 어렵거나 비싼 데이터를 인공 생성
- 학습 데이터셋을 확장 → 성능 향상
- 희귀 케이스 보강에 유용



④ 과학·산업

- 신소재 개발: 원하는 특성의 분자 구조 생성
- 신약 개발: 후보 물질 탐색 자동화(기간 단축)
- 시뮬레이션용 가상 데이터 생성



⑤ 실용·예술

- 스타일 변환(사진→화풍), 흑백→컬러 복원
- 표정·배경 변경
- StyleGAN 기반 사실적 가상 인물



응용 한눈에

1. 가상 인물·콘텐츠
2. 합성 데이터
3. 데이터 증강
4. 신소재·신약
5. 예술·복원



정리 & 예상문제

- 가상인물·합성데이터·증강·신소재/신약·예술
- (4지선다) 프라이버시를 지키며 학습 데이터를 만드는 GANs 활용은?
①모델 붕괴 ②**합성 데이터** ③풀링 ④드롭아웃 → ②
 - (O/X) GANs는 신약 후보 물질 탐색에 활용된다. → **O**